项目演示视频拍摄与制作要点总结

竞赛评审培训内容汇总 · 评委心理与避坑指南 · 结构拆解与实操规范

一、 评委评审逻辑（重点理解）

1. **评委熟悉赛道，不听原理科普：**评委均为专业人士，不需要逐字讲解算法底层公式与基础定义；评委重点看**“算法有没有实际效果、效果差距有多大”。**
2. **评审工作量极大，避免视觉疲劳：**连续长时间审阅大量视频，画面抖动、冗长无物片头、杂乱字幕等瑕疵越到后期扣分越明显。
3. **打分优先级排序：** **① 能否直观验证每个功能效果（最重要，决定及格与上限）** > **② 视频结构逻辑（总分总、层次分明）** > **③ 画面、字幕、镜头等细节。**
4. **比拼核心能力：**同赛道选题类似的作品，比拼的不是“功能或算法的数量”，而是**效果优劣**以及**解决实际问题的能力。**

二、 致命缺点与避坑方案（最需优先规避的扣分项）

1. 致命缺点一：算法演示看不到前后画面差异（头号问题）

问题表现：只口头介绍算法原理，实际打开/关闭算法时，画面肉眼看不出明显变化。评委无法验证功能是否真实生效，即便声称实现十几种算法也毫无说服力。

解决办法：

- **精心挑选演示素材：**场景必须能放大算法效果，加算法前后对比一眼就能看出差别（边缘、对比度、色彩、噪点等）。选错素材则再好算法也无法证明效果。
- **规范演示逻辑：**固定相机机位 → 展示不加算法的原始画面 → 开启算法 → 画面发生直观改善，重点展示差异，不单纯念定义。

2. 致命缺点二：只罗列功能名称，脱离实际恶劣工况

问题表现：仅罗列“我实现了XX算法”。同赛道算法名称基本一致，单纯报功能名称只能拿基础分。必须讲清楚在何种恶劣条件下（强光、暗光、半遮挡、偏色等）算法改善了画面。

功能类型	【反面教材】（单纯报菜名 / 扣分）	【正面示范】（结合恶劣工况 / 得分）
边缘检测与降噪	“我们实现了Sobel边缘检测和图像降噪算法，效果良好。”	“在**暗光高噪点环境**下，开启算法后图像噪点显著减少，**物体轮廓与边缘由模糊转为清晰可辨**（分屏对比）。”
白平衡与色彩校正	“本系统支持按键切换自动白平衡与颜色量化功能。”	“在**车间钠灯泛黄强偏色光照**下，开启白平衡算法后，**标准色卡还原真实中性灰，大幅提升识别稳定性。**”
目标检测与定位	“采用裁剪版YOLO-tiny完成了INT8量化与硬件部署。”	“在**工件高速移动且存在局部遮挡**场景下，系统保持实时满帧检测，**稳定输出定位坐标与目标总数统计。**”

三、 次要扣分点速查（容易被忽略的细节累积项）

- **片头过长：**无实质信息的片头严禁超过 5 秒。3 分钟总时长极为有限，不可浪费在空洞动画上。
- **镜头抖动：**手持晃动画面易使评委产生视觉疲劳，大幅降低整体印象分，必须使用固定支架或三脚架。
- **字幕排版问题：**禁止文字逐个弹出（分散视线）；推荐整段一次性出现，方便边听边扫读。文字需精炼，不堆砌大段原理。
- **冗余操作占用时间：**上位机输入指令、参数调节等操作过程需适当倍速或略过，视频重心聚焦最终图像效果对比。

四、 视频结构：推荐“总-分-总”标准框架

阶段与建议时长	核心任务	制作要点与注意事项
1. 开头引入 (前40s，极限1min)	简短片头引入（5秒内抓住眼球）；40秒内介绍系统整体架构、功能概况，交代项目主题。	目的在于让观众快速明白项目是什么、难度与价值所在，无需过早切入微观底层实现细节。
2. 中间主体 (核心演示，约110s)	核心演示，直观展示效果（对比开/关算法后的画面、灯光、声音、波形变化）。	• 肉眼不易观察的效果（如低延迟、功耗），借助**波形、声音等方式可视化。** • 挑选核心重点功能精讲，简单外设（如纯按键点灯）简要带过，严禁主次不分。
3. 结尾总结 (最后30s)	全功能综合叠加展示，总结技术指标与实际应用价值。	说明解决了什么实际问题，具有何种工程实用价值；态度求真务实，客观评价不夸大。

五、 核心制作原则与画面技巧

1. 核心制作原则

- **直观效果优先：**少讲枯燥原理，不长篇大论解释底层逻辑，评委核心关注实际效果。
- **倍速处理与上限：**平淡与过渡内容可适度倍速，但**语速倍速严禁超过 1.5 倍**，确保清晰可辨。
- **流程前置：**提前写好完整分镜脚本再开机拍摄；预留充裕时间，按视频呈现逻辑反向优化系统演示效果。
- **因地制宜：**经验作为参考框架，结合具体硬件与工程特点灵活调整。

2. 画面与对比图技巧

- **多画面同屏与画中画：**多采用同屏对比与画中画（PIP），同时保留全局画面与关键ROI细节放大。
- **主次绝不能颠倒：**画面重心必须是**处理前/后的图像对比区域。**文字标注仅作辅助，绝不可遮挡画面。
- **标注明确清晰：**增加序号标注区分阶段；搭配清晰字幕与箭头高亮对比区域，引导视线。
- **转场质朴简洁：**杜绝花哨转场特效，技术演示以硬切或短淡入为主，避免分散注意力。

六、 案例复盘与拍摄环境规范

【案例评价】分区背光演示视频复盘

优点：

- 直观对比：同屏放原始画面 vs 分区背光，重点突出黑场差异，对比逻辑清晰。
- 倍速处理：加快讲解节奏，在有限时长内承载高密度信息。
- 统筹展示：对照实验置于同一画面，方便横向对比。
- 进度定位：带有进度条，方便观众定位内容。

不足与优化建议：

- 转场花哨：转场分散注意力，应回归质朴简洁。
- 进度条辨识度差：黑底蓝字不清晰，需提升色彩鲜艳度与对比度。
- 控制倍速上限：语速不超过 1.5 倍速，保证听清。
- 增加序号标注：方便区分不同演示阶段。

【优秀范式】值得学习的做法（参考范例2）

- **分模块讲解：**基础功能（保住及格分）+ 拓展功能（争夺高分亮点），层级分明易打分。
- **逐步叠加演进：**从原始较差画面出发，逐个开启算法，画面逐步改善，直观体现每一级算法贡献。
- **旁白精炼零废话：**每一句话紧扣屏幕画面变化，剔除空洞套话。

【环境要求】拍摄现场规范

- **整洁干净：**无饭盒、零食袋、杂物草稿纸，环境朴素，严禁杂乱。
- **规避敏感信息：**无违规与不安全内容；**绝不直接出现指导教师姓名**等隐私信息。
- **光线合适：**环境光线均匀无频闪，屏幕与板卡拍摄清晰稳定。

七、 演示视频录制前必检清单（10项自查通行证）

勾选	检查项	合格验收标准	风险级别
[ ]	1. 片头时长	主题与Logo展示控制在 5 秒以内，迅速切入实物演示。	消耗评委耐心
[ ]	2. 算法前后差异	算法开关前后，画面差异肉眼清晰可见；挑选能放大效果的恶劣素材。	**致命项（功能真实性存疑）**
[ ]	3. 实际场景痛点	讲清在强光/暗光/偏色/遮挡等恶劣工况下解决的实际问题，非纯报菜名。	仅得基础平庸分

勾选	检查项	合格验收标准	风险级别
[ ]	4. 递进叠加演示	遵循逐步开启算法、画面逐步改善的逻辑，体现模块分层价值。	结构说服力不足
[ ]	5. 拍摄镜头防抖	全流程使用固定支架或三脚架，无手持晃动与反复拉焦。	视觉疲劳扣分
[ ]	6. 现场环境规范	拍摄台面干净无杂物，背景规避违规信息及指导教师姓名。	扣除风貌严谨分
[ ]	7. 字幕呈现方式	字幕整句一次性弹出，排版简洁精炼，文字不遮挡对比画面核心区域。	影响阅读理解
[ ]	8. 旁白与倍速上限	语音清晰无废话，快进片段语速严格控制在 1.5 倍速以内。	信息听不清漏评
[ ]	9. 标注与画面主次	画面重心保留在前后对比图，配序号标注与清晰对比箭头。	视线焦点分散
[ ]	10. 总时长控制	结尾全功能综合呈现并给出客观指标，视频总时长控制在 3 分钟以内。	超时扣分